Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études, niveau guidé

Objet : loi d'eau de la maison, départ d'un samedi, réduit, arrêt d'été, lecture du schéma de régulation.

Données : régime 45/40 (H1, H5) ; base −5 °C (E1) ; consigne 20 °C, réduit 17 °C (E2) ; non-chauffage et arrêt d'été 18 °C (exercice) ; valeurs en gras.

Exercice 1. La pente de la loi d'eau

inerweb.fr/b/?r1-1

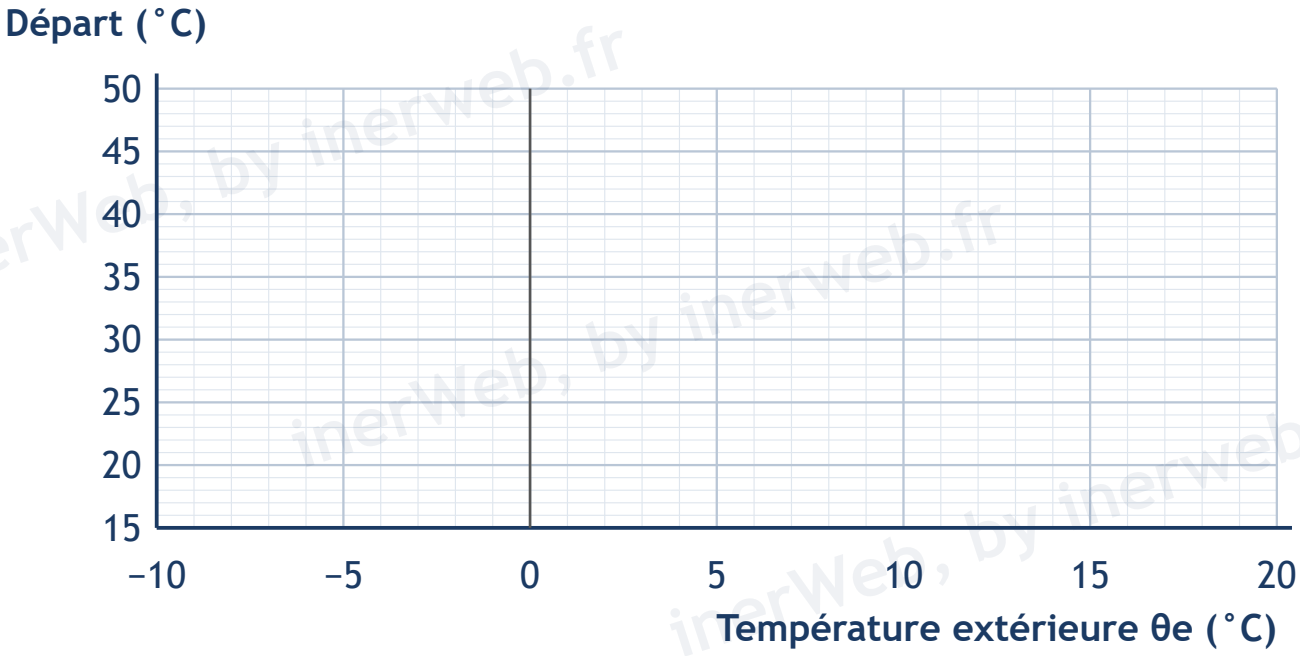
Arrondis : pente au centième ; températures au dixième.

Point froid : base (E1) **−5** °C ; départ du régime (H1, H5) **45** °C		
Point doux : non-chauffage **18** °C ; consigne (E2) **20** °C		
Δθ départ = 45 − 20		K
Δθ extérieur = 18 − (−5)		K
Pente = Δθ départ ÷ Δθ extérieur		

Exercice 2. Tracer la loi d'eau et lire un départ

inerweb.fr/b/?r1-2

Placez les deux points, tracez la droite à la règle, puis lisez le départ pour 0 °C dehors.



Départ lu pour 0 °C, au degré près : ____ °C

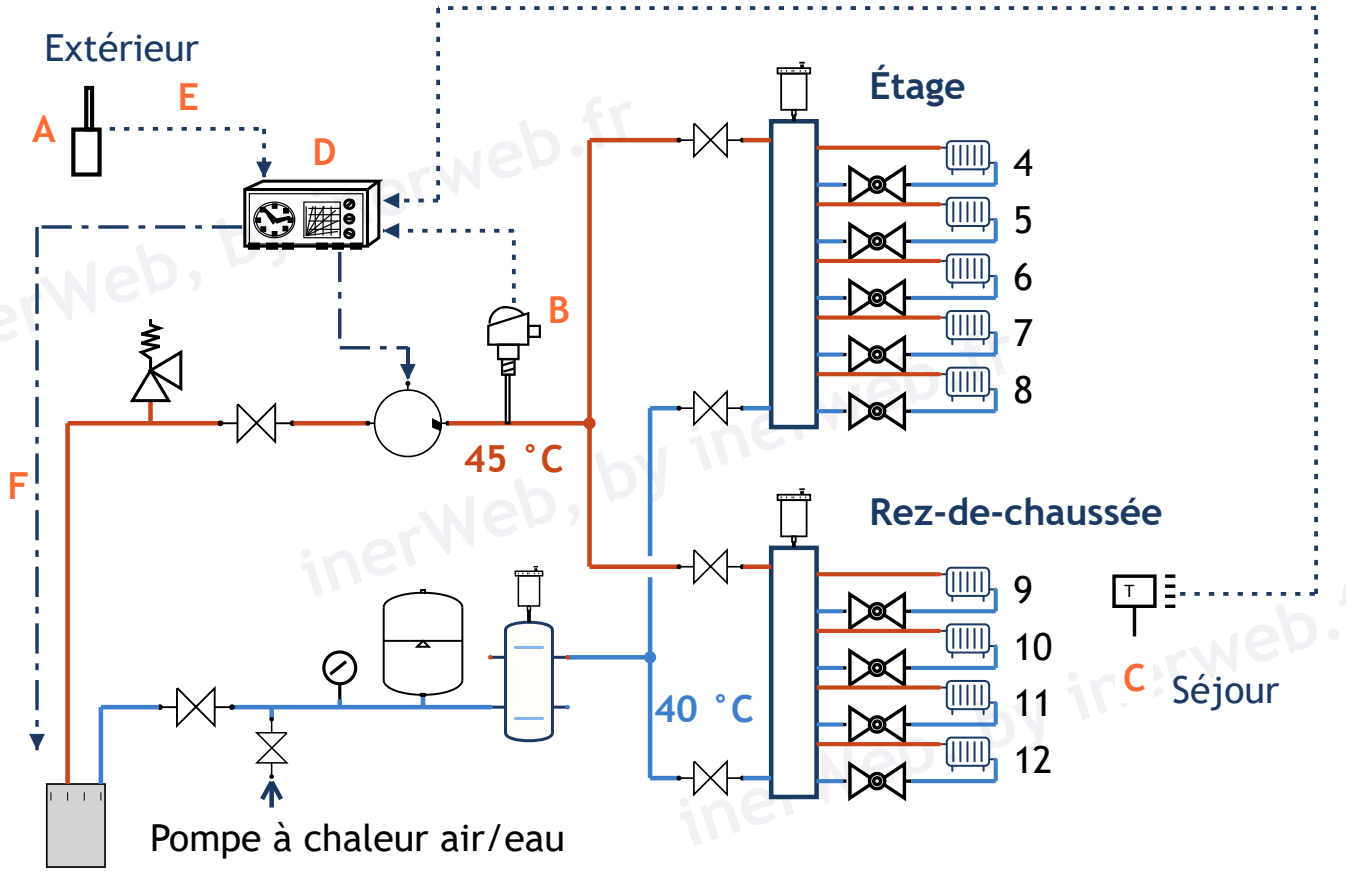
Exercice 3. Un samedi de janvier, de jour et de nuit

inerweb.fr/b/?r1-3

Samedi : Tmin **6**, Tmax **14** ; moyenne (Tmin + Tmax) ÷ 2		°C
Départ = 20 + pente × (18 − moyenne)		°C
Nuit : décalage = réduit − confort = 17 − 20		K
Départ la nuit = départ + décalage		°C
Arrêt d'été dès …… °C de moyenne ; ce samedi, la pompe à chaleur chauffe-t-elle ?		

Exercice 4. Le schéma de régulation

inerweb.fr/b/?r1-4



Nom de chaque repère, à prendre parmi : sonde extérieure, sonde de départ, thermostat d'ambiance, régulateur, liaison de mesure, liaison de commande.

A		**C**		**E**	
B		**D**		**F**	

Ce que fait une vanne trois voies, et pourquoi la maison n'en a pas :

Cases en trait double : à reporter à l'écran Vérifier.